4.4 路由算法与路由协议

1.【P206】RIP 使用 UDP, OSPF 使用 IP, 而 BGP 使用 TCP。这样做有何优点? 为什么 RIP 周期性地和邻站交换路由信息而 BGP 却不这样做?

2.【P206】在某个使用 RIP 的网络中, B 和 C 互为相邻路由器, 其中表 1 为 B 的原路由表, 表 2 为 C 广播的距离向量报文 < 目的网络, 距离 >。

表 1

目的网络	距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	D

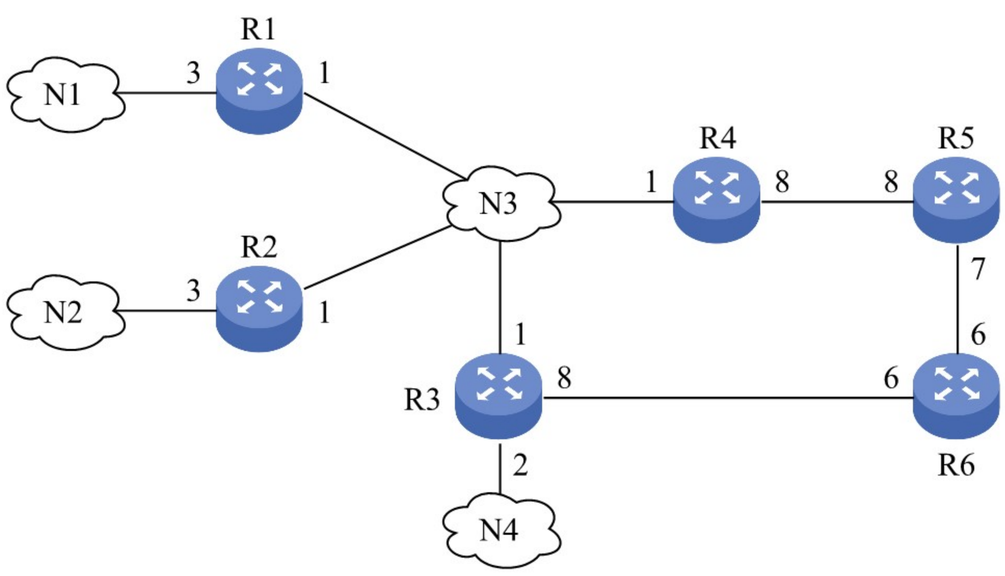
表 2

目的网络	距离
N2	15
N3	2
N4	8
N8	2
N7	4

(1) 试求路由器 B 更新后的路由表并说明主要步骤。

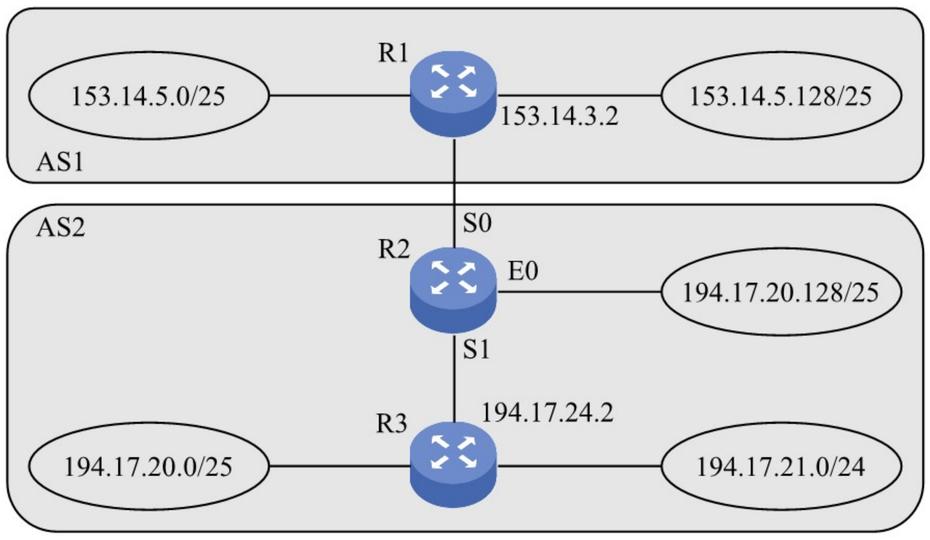
(2) 当路由器 B 收到发往网络 N2 的 IP 分组时, 应该做何处理?

3.【P206】互联网中的一个自治系统的内部结构如下图所示。路由选择协议采用 OSPF 协议时, 计算 R6 的关于网络 N1、N2、N3、N4 的路由表 (注: 端口处的数字指该路由器向该链路转发分组的代价)



4.【P207】【2013 统考真题】假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如下图所示, 自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成; 自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互连并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如下图所示。请回答下列问题:

微信公众号【研七七】



(1) 假设路由表结构如下表所示。利用路由聚合技术, 给出 R2 的路由表, 要求包括到达图中所有子网的路由, 且路由表中的路由项尽可能少。

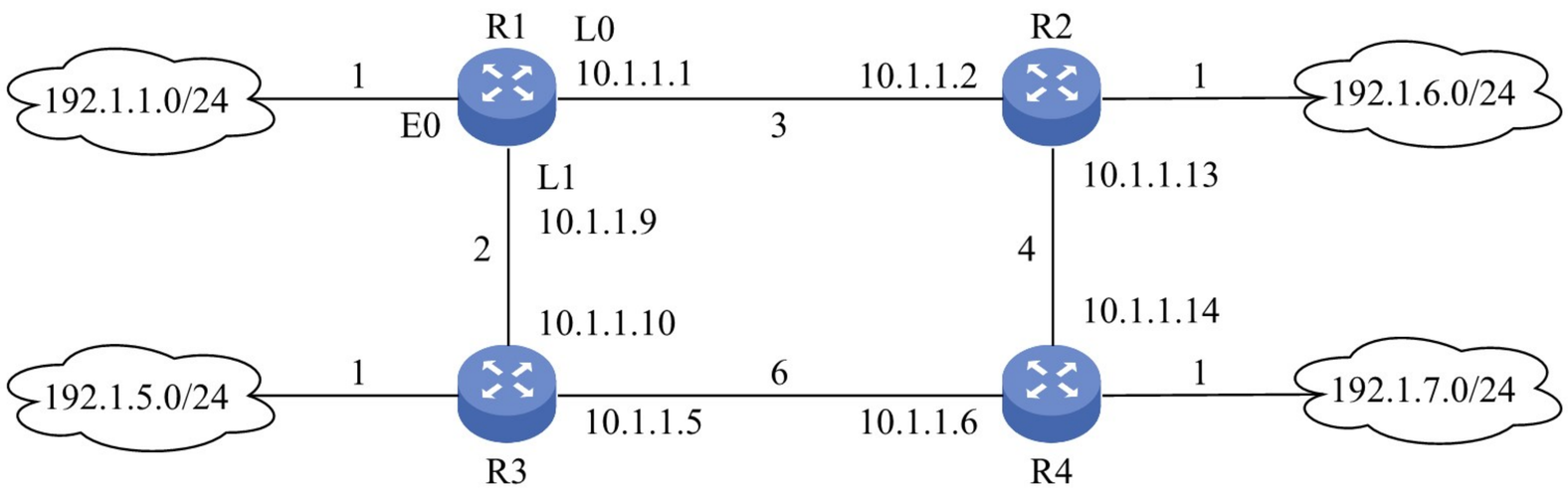
目的网络	下一跳	接口

(2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组, R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息? 该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输?

5.【P207】【2014 统考真题】某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议, 下表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI), 下图是根据该表及 R1 的接口名构造的网络拓扑。请回答下列问题:

		R1的LSI	R2的LSI	R3的LSI	R4的LSI	备　注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的IP地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1的本地IP地址
	Metric	3	3	6	6	Link1的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2的本地IP地址
	Metric	2	4	2	4	Link2的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1的费用



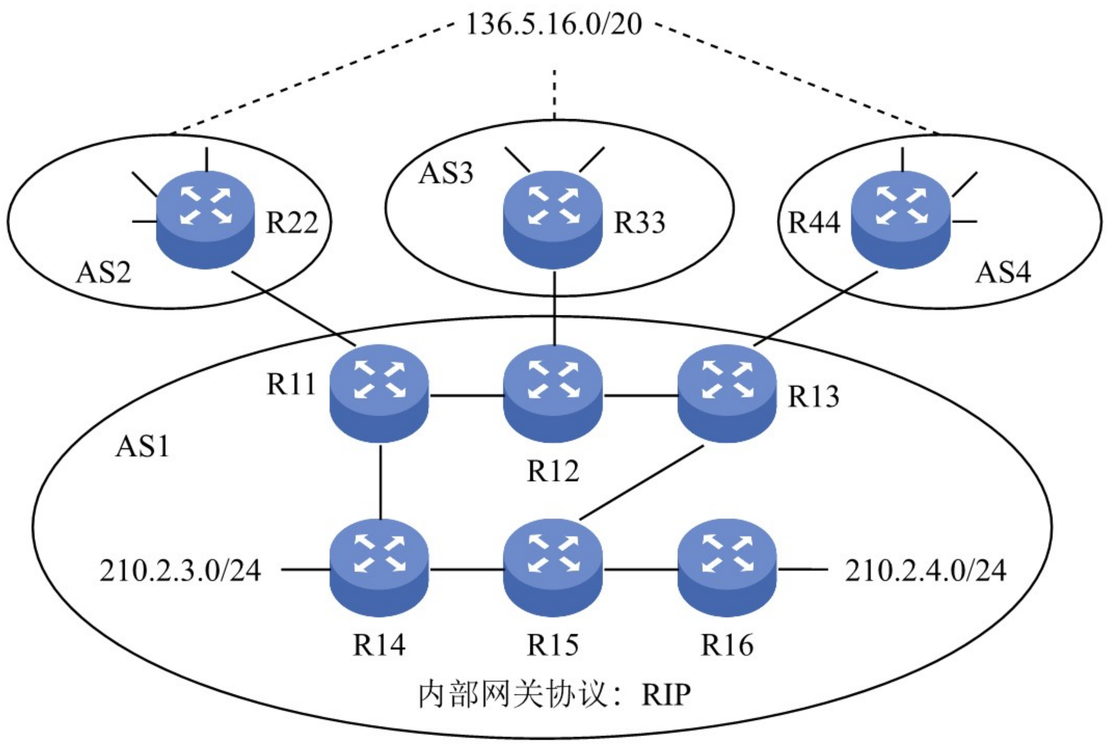
(1) 设路由表结构如下表所示, 给出图中 R1 的路由表, 要求包括到达图中子网 192.1.x.x 的路由, 且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

(2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL = 64 的 IP 分组时, R1 通过哪个接口转发该 IP 分组? 主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是多少?【微信公众号: 研七七】

(3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet, 则表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息?

6.【P207】【2024 统考真题】网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”, 网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一, 对其准确认知、合理选择与应用, 对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如下图所示。其中, AS1 运行内部网关协议 RIP; AS3 规模较小, 自治系统内任意两个主机间通信, 经过路由器数量不超过 15 个; AS4 规模较大, 自治系统内任意两个主机间通信, 经过路由器数量可能超过 20 个。请回答下列问题。



(1) 若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择, 则 AS4 应该选择哪个协议?

(2) 若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组, 为确保该 IP 分组能够被正常接收, 则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少?

(3) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动, 启动后立即构建并交换初始距离向量, 之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量, 则从交换初始距离向量时刻算起, R11 R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由, 至少需要多长时间? 均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由, 至少需要多长时间?

(4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时, 由 BGP 协议哪类会话完成? 通过哪个 BGP 报文通告? R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15?

(5) 若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下:

目的网络: 136.5.16.0/20	AS 路径: AS2 AS8 AS19	下一跳: R11
目的网络: 136.5.16.0/20	AS 路径: AS3 AS7 AS11 AS19	下一跳: R12
目的网络: 136.5.16.0/20	AS 路径: AS4 AS10 AS19	下一跳: R13

则在无策略约束情况下, R14 和 R15 更新路由表后, 各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么 (用路由器名称表示) ?